

‘이동하는 컴퓨터’ 된 자동차, 더 안전한 사이버보안 해법 찾는다

- 5월 27일 자동차 사이버보안 정책 세미나 개최
- 자동차 사이버보안 가이드라인 발간, 사고사례·AI 기반 보안위협 대응 논의

- 국토교통부(장관 김윤덕)는 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)과 함께 5월 27일 오후 2시 서울 양재 엘타워에서 ‘자동차 사이버보안 정책 세미나’를 개최하였다.
 - 이번 세미나는 「자동차관리법」 개정으로 '25년 8월부터 시행된 자동차 사이버보안 인증제도에 대한 자동차제작사와 보안기업의 업무 이해도를 높이기 위해 마련하였다. 인공지능(AI)의 발전으로 급변하고 있는 자동차 사이버보안 위협에 효과적으로 대응하기 위한 정책 발전방향도 논의하였다.
- 세미나에서는 ① 자동차 사이버보안 인증제도 가이드라인, ② 자동차 사이버보안 사고대응 사례, ③ 국내·외 자동차 사이버보안 최신 기술 동향을 주제로 발표와 토론을 진행하였다.
 - ① 첫 번째 발표자인 자동차안전연구원 엄성욱 책임연구원은 ‘자동차 사이버보안 인증제도’를 주제로 자동차 사이버보안 정책 동향과 가이드라인 주요 내용을 설명하였다.
 - 차량의 개발·생산·운영 등 전단계에 걸쳐 사이버보안을 확보하기 위한 자동차제작사의 관리체계(CSMS) 인증 등 제도 전반을 안정적으로 운영하고 보다 고도화하기 위한 사이버보안 정책 방향을 제시하였다.
 - ② 두 번째 발표자인 테슬라코리아 김재호 매니저는 최근 자동차사용자들이 비공식적인 외부 장치를 활용해 임의로 차량의 소프트웨어를 변경하는 사이버보안 위협이 발생한 경험을 바탕으로 ‘자동차 사이버보안 사고 대응 우수사례’에 대해 발표하였다.

- 테슬라코리아는 지난해 12월 CSMS를 인증받은 기업으로서, 자동차 사이버보안 사고 발생 시 CSMS 절차에 따라 정부와 협력해 신속히 대응한 사례를 소개하고, 사고 대응 과정에서 축적한 기술적·절차적 경험을 업계 관계자들과 공유하였다.

③ 세 번째 발표자인 페스카로 홍석민 대표는 생성형 AI 확산에 따라 새롭게 부각되고 있는 사이버보안 위협과 자동차 애프터마켓 기반 보안 위협 사례 등 ‘자동차 사이버보안 최신 기술 동향’에 대해 발표하였다.

- 미토스(MITOS) 등 생성형 AI 기술을 악용한 차량 해킹·취약점 분석 시도 등 사이버보안 위협 동향, 비공식 애프터마켓 기기 등을 활용한 차량의 소프트웨어 변경 및 보안 위협 사례 등을 설명하였다.

□ 발표 후 토론에서는 자동차 사이버보안 민간 전문가들이 참석하여 자동차 사이버보안 정책, 법·제도 발전방향에 대해 논의하였다.

* 전상훈 국민대 교수(좌장), 이재연 한국자동차모빌리티산업협회 상무, 박주선 한국 수입자동차협회 상무, 임근철 현대자동차 팀장, 김덕수 아우토크립트 대표

□ 국토교통부 박준형 모빌리티자동차국장은 “자동차는 단순 이동수단이 아니라 이동하는 컴퓨터인 소프트웨어 기반 자동차(SDV)로 전환되었다”면서, “국민들의 이동생활이 더욱 안전하고 편리하게 변화하는데 기여할 수 있도록 자동차 사이버보안 산업 발전을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

□ 가이드라인 전문은 국토교통부 누리집(<http://www.molit.go.kr>)의 “정책 자료/정책정보”에서 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자율주행정책과	책임자	과 장	임월시 (044-201-3847)
		담당자	사무관	임채현 (044-201-4146)
			주무관	장은희 (044-201-3854)
	한국교통안전공단 커넥티드카연구처	책임자	처 장	윤용원 (031-369-0431)
		담당자	책임연구원	엄성욱 (031-369-0434)

자동차 사이버보안 인증제도



근거
「자동차관리법」 제30조의9 등



시행시기
• 신규 차종: '25.8.14.
• 전 차종: '27.8.14.



적용범위
자동차 개발부터
폐차까지 전 생애주기

자동차 사이버보안 인증제도 운영 체계

STEP 01 제작사 인증



제작사 자동차 사이버보안 관리체계(CSMS) 인증

제작사가 자동차 사이버보안
확보를 위해 수립·운영 중인
관리체계를 인증·심사

- (절차) 사전검토 → 서류심사
→ 현장심사 → 최종심사
→ 인증서 발급

* CSMS(Cyber Security
Management System)란?
차량의 개발부터 폐차까지 전
생애주기 동안 사이버보안을 확보
하기 위해 제작사가 갖춰야 하는
조직·수단·절차 일체를 의미

STEP 02 자동차 인증



차량 단위 사이버보안 자기인증적합조사

차량이 CSMS에 따라
사이버보안을 확보하여
제작되었는지 평가

- (증적자료 검토) 인증받은
CSMS 절차를 준수했다는
증적자료 검증
- (실차시험) 차량 사이버보안
시험(재연시험, 직접시험 등)을
통해 검증

STEP 03 사후관리



사이버보안 모니터링 및 사고 대응

차량 판매 이후에도 CSMS에
따라 사이버 위협을 모니터링
하고, 사고를 대응하도록 관리

- (현황보고) 자동차 사이버공격
·위협을 지속 모니터링하고
관련 정보를 1년마다 제출
- (사고대응) 사고인지 후 24
시간 이내 신고 → 긴급조치
→ 최종조치 → 사고 종결

* 국토부(공단)는 각 절차의
이행 여부와 적절성을 점검하고,
필요시 시정 조치

CSMS 인증 세부사항



인증 의무 대상

- 「자동차관리법」 제30조에 따라 자기인증 하려는 모든 자동차제작사(수입차 포함)
- 면제: 이륜자동차, 일부 특장차·피견인차(조건부), 소량생산 자동차, 공공 목적 특수차 등



인증 심사의 종류 및 주기



* 인증받은 내용 변경 시 변경인증, 변경신고 필요



인증 취소 및 제재

- 자료 허위제출 등 위반행위 확인, 인증기준 부적합 사유 발생 등의 경우 인증 취소·정지
- 인증을 받지 않았거나, 인증취소 또는 효력정지된 경우 차량 판매 불가


국토교통부


자동차안전연구원
한국교통안전공단

자동차 사이버보안 정책 세미나

자동차 산업의 디지털 전환과 함께,
사이버보안은 미래 모빌리티 안전의 핵심 요소로 자리잡고 있습니다.

이에 정부는 자동차 사이버보안 인증제도의 안정적 운영을 지원하기 위해
「자동차 사이버보안 인증제도 가이드라인」을 마련하였으며,
관련 정책과 제도 운영 방향을 공유하고자 「자동차 사이버보안 정책 세미나」를 개최합니다.

이번 세미나에서는 자동차 사이버보안 정책 및 제도 운영 방향과 함께
가이드라인의 주요 내용을 공유하고자 합니다.

바쁘신 일정 중에도 부디 참석하시어 자리를 빛내 주시기 바라며,
자동차 사이버보안 제도의 안정적 정착을 위해 함께해 주시기 바랍니다.

2026년 5월
 국토교통부 모빌리티자동차국장 박준형

| 일 시 2026.5.27(수) 14:00~15:30

| 장 소 양재 엘타워 루비홀 (B1F)

| 주 최 국토교통부

| 주 관 한국교통안전공단 자동차안전연구원 (KATRI)

| 초청 대상 국내외 제작사 및 부품사, 보안업체 등 관련 산업계

| 주요 내용 인증 제도 추진 방향 및 가이드라인 소개,
자동차 사이버보안 최신 기술 동향 소개, 패널토론 등



| 프로그램

시간		주요 내용	비고
~ 14:00	-	○ 등록 및 입장 (책자 및 기념품 배부 등)	(사회) 자동차안전연구원 윤용원 처장
14:00 ~ 14:10	10'	○ 개회사	자동차안전연구원 박선영 원장
		○ 축사	국토교통부 박준형 모빌리티자동차국장
14:10 ~ 14:30	20'	○ 자동차 사이버보안 인증제도 가이드라인	자동차안전연구원 엄성욱 책임
14:30 ~ 14:45	15'	○ 자동차 사이버보안 사고대응 사례	테슬라코리아 김재호 매니저
14:45 ~ 15:05	20'	○ 국내·외 자동차 사이버보안 최신 기술 동향 (생성형 AI 기반 차량 해킹, 자동차 애프터마켓 기반 보안 위협 등)	페스카로 홍석민 대표
15:05 ~ 15:30	25'	○ 패널 토론 (주제 : 자동차 사이버보안 제도 발전 방향 논의) * 국토교통부 임월시 과장, 자동차안전연구원 김시우 본부장, 한국모빌리티산업협회 이재연 상무, 한국수입자동차협회 박주선 상무, 현대자동차 임근철 팀장, 아우토크립트 김덕수 대표 등	(좌장) 국민대학교 전상훈 교수
15:30 ~	-	○ 폐회	-

* 발표자 및 발표 내용은 상황에 따라 변경될 수 있음